Questions de cours — Transformations nucléaires (réponses)

Le noyau, lois de conservation, radioactivités, diagramme (N,Z), décroissance, datation, radioprotection

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Composition d'un noyau, isotopes ; écrire une équation nucléaire (lois de conservation).
- ☐ Les radioactivités α, β^-, β^+ et l'émission γ ; le diagramme (N, Z).
- ☐ La loi de décroissance radioactive, la demi-vie, l'activité.
- ☐ La datation et les règles de radioprotection ; fission et fusion.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le noyau et les équations nucléaires	1 – 4	30 min
B	Décroissance radioactive et datation	5 – 7	30 min
C	Radioprotection, fission, fusion	8 – 9	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Le noyau et les équations nucléaires — 30 min

Une transformation nucléaire modifie le noyau : l'élément chimique change.

Q1 — Le noyau, les isotopes

Que représentent A et Z dans l'écriture ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$? Combien le noyau a-t-il de neutrons ? Que sont des isotopes ?

Réponse

Z : numéro atomique (nombre de **protons**) ; A : nombre de masse (nombre de **nucléons**) ; nombre de neutrons $N = A - Z$. Des **isotopes** ont le même Z (même élément) mais des A différents (nombres de neutrons différents).

Application. Composition du noyau ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$. Est-il isotope de ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$?

Solution

6 protons et $14 - 6 = 8$ neutrons. Oui : même $Z = 6$, A différent.

Q2 — Les lois de conservation

Quelles lois de conservation permettent d'écrire une équation nucléaire ?

Réponse

Lois de Soddy : conservation du nombre de masse A (somme des A) et du nombre de charge Z (somme des Z). On en déduit le noyau ou la particule manquants, puis l'élément avec la classification périodique (Z).

Application. Complète : ${}^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{\cdots}_{\cdots}\mathrm{X}$

Solution

$A = 238 - 234 = 4$, $Z = 92 - 90 = 2$: c'est un noyau d'hélium ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ (radioactivité α).

Q3 — Les types de radioactivité

Décris les radioactivités α, β^-, β^+ et l'émission γ.

Réponse

α : émission d'un noyau ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$. β^- : émission d'un électron ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ (un neutron se transforme en proton). β^+ : émission d'un positon ${}^{0}_{1}\mathrm{e}$ (un proton se transforme en neutron). γ : émission d'un photon de haute énergie par un noyau excité, qui accompagne souvent les autres désintégrations.

Application. Écris l'équation de la désintégration β^- du carbone 14.

Solution

${}^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ (il se forme de l'azote 14).

Q4 — Le diagramme (N, Z)

Que représente le diagramme (N, Z) ? Comment prévoit-on le type de radioactivité d'un noyau instable ?

Réponse

Il place chaque noyau selon son nombre de neutrons N et de protons Z ; les noyaux stables forment la **vallée de stabilité**. Excès de neutrons (au-dessus de la vallée) : β^-. Excès de protons (au-dessous) : β^+. Noyaux très lourds ($A > 200$ environ) : souvent α.

Application. Un noyau léger a beaucoup plus de neutrons que les noyaux stables de même Z. Quel type de désintégration attend-on ?

Solution

Un excès de neutrons : désintégration β^- (un neutron devient un proton, le noyau se rapproche de la vallée de stabilité).

PARTIE B — Décroissance radioactive et datation

30 min

Un phénomène aléatoire à l'échelle d'un noyau, mais prévisible pour un grand nombre.

Q5 — La loi de décroissance radioactive

Donne l'équation différentielle et la loi de décroissance du nombre de noyaux $N(t)$. Définis l'activité et la demi-vie.

Réponse

$\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\lambda N$ (λ constante radioactive), d'où $N(t) = N_0\,\mathrm{e}^{-\lambda t}$. **Activité** : $A(t) = \lambda N(t)$, nombre de désintégrations par seconde (en becquerel, Bq) ; elle décroît de la même façon. **Demi-vie** : durée au bout de laquelle la moitié des noyaux s'est désintégrée : $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$.

Application. Quelle fraction des noyaux initiaux reste-t-il au bout de $3\,t_{1/2}$?

Solution
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, soit 12,5 %.

Q6 — Le caractère aléatoire

Peut-on prévoir l'instant où un noyau donné va se désintégrer ? Que signifie la demi-vie pour un grand nombre de noyaux ?

Réponse
Non : la désintégration d'un noyau est **aléatoire** (on connaît seulement sa probabilité par unité de temps, λ). Pour un très grand nombre de noyaux, la loi de décroissance est vérifiée : au bout de chaque demi-vie, il en reste la moitié.

Application. Un échantillon contient $8{,}0 \times 10^{20}$ noyaux de demi-vie 8 jours. Combien en reste-t-il au bout de 16 jours ?

Solution
16 jours $= 2\,t_{1/2}$: il en reste $\dfrac{8{,}0 \times 10^{20}}{4} = 2{,}0 \times 10^{20}$.

Q7 — La datation

Quel est le principe d'une datation par un radionucléide ? Donne la formule de l'âge.

Réponse
On compare l'activité (ou le nombre de noyaux) actuelle A à l'activité initiale A_0 (connue). De $A = A_0\,\mathrm{e}^{-\lambda t}$: $t = \dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{A_0}{A} = \dfrac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\dfrac{A_0}{A}$. On choisit un radionucléide de demi-vie adaptée à l'âge à mesurer (carbone 14 : quelques milliers d'années).

Application. Un os a une activité en carbone 14 égale au quart de celle d'un os actuel ($t_{1/2} = 5\,730$ ans). Âge ?

Solution
$\dfrac{A}{A_0} = \dfrac{1}{4} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^2$: deux demi-vies, soit $2 \times 5\,730 = 11\,460$ ans.

PARTIE C — Radioprotection, fission, fusion

15 min

Les applications et les dangers.

Q8 — Applications et radioprotection

Cite des applications de la radioactivité. Quelles sont les règles de radioprotection ?

Réponse
Applications : datation, médecine (imagerie avec des traceurs, radiothérapie), production d'électricité, stérilisation. Radioprotection : limiter la **durée** d'exposition, augmenter la **distance** à la source, placer des **écrans** (papier pour α, aluminium pour β, plomb ou béton pour γ).

Application. Pourquoi utilise-t-on en imagerie médicale des radionucléides de courte demi-vie ?

Solution
Pour que l'activité dans le corps du patient diminue rapidement après l'examen et limiter la dose reçue.

Q9 — Fission et fusion

Qu'est-ce qu'une fission ? une fusion ? Où les rencontre-t-on ?

Réponse

Fission : un noyau lourd (uranium 235) frappé par un neutron se brise en deux noyaux plus légers en libérant des neutrons et de l'énergie (centrales nucléaires, réaction en chaîne). **Fusion** : deux noyaux légers (isotopes de l'hydrogène) s'unissent pour former un noyau plus lourd en libérant de l'énergie (étoiles, Soleil).

Application. Complète : ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{\cdots}_{\cdots}\mathrm{X}$. Est-ce une fission ou une fusion ?

Solution

$A = 5 - 4 = 1$, $Z = 2 - 2 = 0$: un neutron ${}^{1}_{0}\mathrm{n}$. C'est une **fusion**.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Compléter une équation nucléaire	La conservation de A et de Z, puis la classification pour l'élément.
Le type de radioactivité attendu	La position dans le diagramme (N, Z).
Le nombre de noyaux restant	$N_0\,\mathrm{e}^{-\lambda t}$, ou des divisions par 2 si t est un multiple de $t_{1/2}$.
La demi-vie à partir de λ	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.
L'âge d'un échantillon	$t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{A_0}{A}$.
Se protéger	Durée, distance, écran.